

[illegible]

课程 信号与系统 A 2011-2012 学年第 2 学期

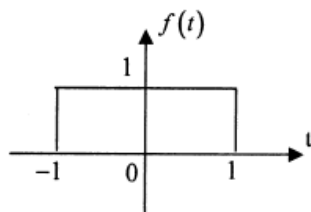
[illegible]

一、选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

- () 1、式 $\int_0^{\infty} \delta(t-2) \sin \omega(t-3) dt$ 的值是:
- A. $-\cos \omega$ B. $-\sin \omega$
C. $\cos \omega$ D. $\sin \omega$
- () 2、已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则函数 $y(t) = f(t) * \delta(t-a)$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 为
- A. $F(j\omega)e^{-ja\omega}$ B. $f(a)e^{-ja\omega}$
C. $F(j\omega)e^{ja\omega}$ D. $f(a)e^{ja\omega}$
- () 3、一个稳定的 LTI 系统的响应可分为瞬态响应与稳态响应两部分, 其稳态响应的形式完全取决于
- A. 系统的特性 B. 系统的激励
C. 系统的初始状态 D. 以上三者的综合
- () 4、设 $f(t)$ 为系统输入, $y(t)$ 为系统输出, 则下列关系式中为线性时不变系统的是
- A. $y(t) = \sin t f(t)$ B. $y(t) = f^2(t)$
C. $\frac{d^2}{dt^2} y(t) = \frac{d}{dt} f(t) + f(t)$ D. $y(t) = |f(t)|$
- () 5、信号 $e^{j2t} \delta'(t)$ 的傅里叶变换为:
- A. $j(\omega-2)$ B. $j(\omega+2)$
C. $2 + j\omega$ D. $-2 + j\omega$
- () 6、 $A * e^t u(t)$ 的卷积积分为
- A. 不存在 B. $-Ae^t u(t)$
C. $Ae^t u(t)$ D. $e^{At} u(t)$
- () 7、已知信号 $f(t)$ 如题 7 图所示, 其傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则积分 $\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega$ 为 ()
- A. 2π B. 4π

C. $\frac{1}{2}\pi$

D. π



题 7 图

() 8、已知某系统的系统函数是 $H(s) = \frac{s}{s^2 - s - 12}$ ，则该系统一定是 ()

A. 稳定系统

B. 不稳定系统

C. 临界稳定系统

D. 不确定

() 9、周期信号的自相关函数必为

A. 周期偶函数

B. 非周期偶函数

C. 周期奇函数

D. 非周期奇函数

() 10、已知 $f(t) = e^{-t} \delta(t)$ ，则 $y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 为

A. $\frac{1}{j\omega}$

B. $j\omega$

C. $\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

D. $-\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

二、填空题 (本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

1、设两子系统的冲激响应分别为 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ ，则由其串联组成的复合系统的冲激响应 $h(t)$ _____。

2、信号 $f(t) = \sin \pi t \cdot \delta(t)$ 的拉普拉斯变换为_____。

3、计算 $\int_{-3}^3 \cos t \cdot \delta(t - \pi) dt =$ _____。

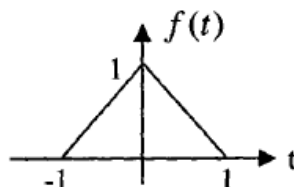
4、 $f(t) = e^{-at} u(t)$ 的自相关函数为_____。

5、若对连续信号 $f(t)$ 在时域进行压缩，其对应的频带宽度则会_____；而对其在时域进行_____，对应的频带宽度则会压缩。

6、若某系统在信号 $f(t)$ 激励下的零状态响应 $y_f(t) = \int_{-\infty}^t f(t) dt$ ，则该系统的冲激响应 $h(t) =$ _____。

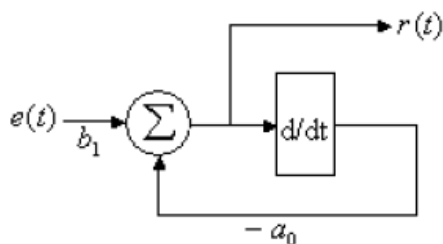
7、若某滤波器的频率响应 $H(j\omega) = j\omega$ ，则其冲激响应 $h(t) =$ _____。

8、已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，则题图波形的 $F(0)$ 为_____。



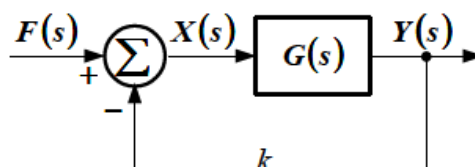
9、若 $f(t)$ 为频域有限信号， $|f| \leq 5 \text{ KHz}$ ，当信号在时域经冲激抽样后变成一离散信号，为从离散信号恢复原信号 $f(t)$ ，则抽样周期的最大值为_____。

10、写出系统的微分方程_____。

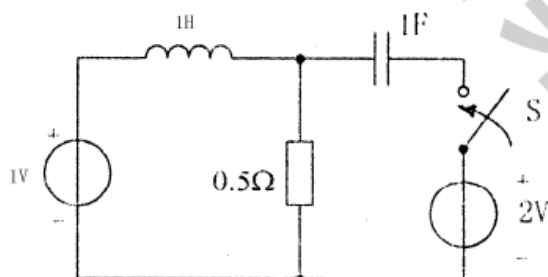


三、计算题（本大题共 4 小题，其中题 1—2，每小题 13 分，题 3—4，每小题 12 分，共 50 分）

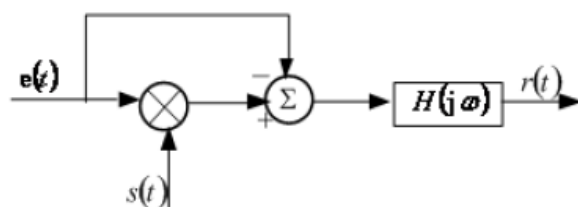
- 1、如图所示反馈系统，子系统的系统函数， $G(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$ ，当系数 k 满足什么条件时，系统是稳定的？



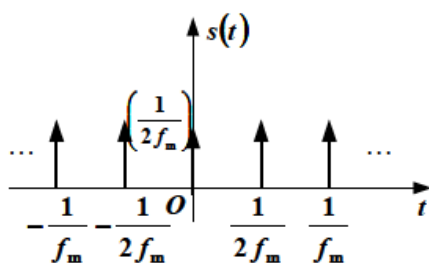
- 2、题图所示电路原已稳定， $u_c(0)=0$ ，在 $t=0$ 时接通开关 S ，画出 $t>0$ 时的 S 域模型电路，并求解 $u_c(t)$ 。



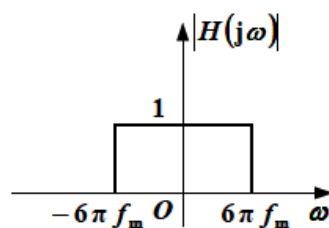
- 3、图（a）所示为幅度调制系统，输入信号 $e(t)$ 为限带实信号，带宽为 f_m ； $s(t)$ 为周期性冲激序列，如图（b）所示； $H(j\omega)$ 为理想低通滤波器，带宽为 $3f_m$ 如图（c）所示，求系统的输出 $r(t)$ 。



(a)



(b)



(c)

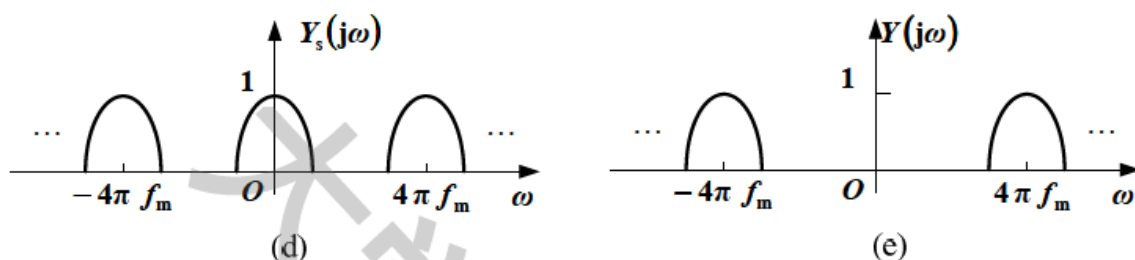
乘法器输出:

$$y_s(t) = e(t) \cdot \frac{1}{2f_m} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{n}{2f_m}\right)$$

对应的傅里叶变换:

$$\begin{aligned} Y_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} E(\omega) * \frac{1}{2f_m} \cdot 4\pi f_m \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 4n\pi f_m) \\ &= E(\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 4n\pi f_m) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(\omega - 4n\pi f_m) \end{aligned}$$

因为抽样满足奈奎斯特抽样率, 因而 $e(t)$ 被抽样后, $y_s(t)$ 信号对应的频谱不会重叠。如图 (d) 所示。



抽样信号与原信号在加法器中进行减法运算, 因而加法器输出信号的傅里叶变换为:

$$Y(\omega) = Y_s(\omega) - E(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(\omega - 4n\pi f_m) - E(\omega)$$

频谱 $Y(j\omega)$ 如图 (e) 所示:

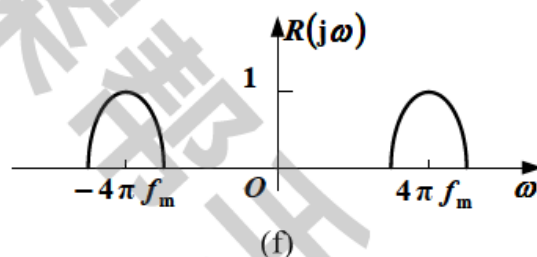
这样总的输出信号的傅立叶变换为:

$$R(\omega) = Y(\omega)H(\omega) = E(\omega + 4\pi f_m) + E(\omega - 4\pi f_m)$$

频谱 $R(j\omega)$ 如图 (f) 所示

因此系统的输出为

$$\begin{aligned} r(t) &= F^{-1}[E(\omega + 4\pi f_m) + E(\omega - 4\pi f_m)] \\ &= e(t)e^{-j4\pi f_m t} + e(t)e^{j4\pi f_m t} \\ &= e(t)[e^{-j4\pi f_m t} + e^{j4\pi f_m t}] = 2e(t)\cos 4\pi f_m t \end{aligned}$$



这是一个抑制载波的调幅系统。

4、已知系统 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 5 \frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = 2 \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 6 \frac{de(t)}{dt}$, 激励为 $e(t) = (1 + e^{-t})u(t)$, 求系统的

冲激响应 $h(t)$ 和零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。

输入为 $\delta(t)$, 则其输出为冲激响应 $h(t)$, 且满足 $h(0_-) = h'(0_-) = 0$

$$\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 5 \frac{dh(t)}{dt} + 6h(t) = 2 \frac{d^2 \delta(t)}{dt^2} + 6 \frac{d\delta(t)}{dt},$$

即： $\frac{d^2 h(t)}{dt^2} + 5 \frac{dh(t)}{dt} + 6h(t) = 2\delta''(t) + 6\delta(t)$,

设 $\frac{d^2 h(t)}{dt^2} = a\delta''(t) + b\delta'(t) + c\delta(t) + d\Delta u(t)$, $\frac{dh(t)}{dt} = a\delta'(t) + b\delta(t) + c\Delta u(t)$,

$h(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t)$, 代入上式,

得： $a\delta''(t) + (b + 5a)\delta'(t) + (c + 5b + 6a)\delta(t) + (d + 5c + 6b)\Delta u(t) = 2\delta''(t) + 6\delta'(t)$,

解得： $a=2, b=-4, c=8, d=-16$ 。

即： $h(t) = 2\delta(t) - 4\Delta u(t)$

$r_{zz}(t) = e(t) * h(t) = (1 + e^{-t})u(t) * [2\delta(t) - 4u(t)] = [(1 + e^{-t})u(t)]' * \int_{-\infty}^t [2\delta(t) - 4u(t)]dt$
 $= [2\delta(t) - e^{-t}u(t)] * [-2u(t)]$